

z4 (4.4)

Dwóch egzaminatorów, pracując jednocześnie, sprawdziło wszystkie testy w 8 godzin.
Gdyby najpierw pierwszy egzaminator sprawdził połowę testów, a potem drugi pozostałą połowę, to praca zajęłaby im 18 godzin.
Ile czasu zajęłoby samodzielne sprawdzenie wszystkich testów każdemu z egzaminatorów?

① Wprowadzamy oznaczenia.

x - liczba godzin, jaką pierwszy egzaminator potrzebuje samodzielnie

y - liczba godzin, jaką drugi egzaminator potrzebuje samodzielnie

Wydatności: $\frac{1}{x}$ i $\frac{1}{y}$

② Tworzymy układ równań.

$$8\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = 1$$

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{8} \\ \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{x}} + \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{y}} = 18 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{8} & (1) \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = 18 \Rightarrow x + y = 36 & (2) \end{cases}$$

③ Rozwiązujemy układ równań.

$z(2): y = 36 - x$

Do (1): $\frac{1}{x} + \frac{1}{36-x} = \frac{1}{8}$

$$\frac{36-x+x}{x(36-x)} = \frac{1}{8}$$

$$36 \cdot 8 = x(36-x)$$

$$288 = 36x - x^2$$

$$x^2 - 36x + 288 = 0$$

$$\Delta = 36^2 - 4 \cdot 1 \cdot 288 = 1296 - 1152 = 144, \sqrt{\Delta} = 12$$

$$x_1 = \frac{36-12}{2} = 12 \quad x_2 = \frac{36+12}{2} = 24$$

$$y_1 = 36 - x_1 = 24$$

$$y_2 = 36 - x_2 = 12$$

Odp.: Czasy samodzielnej pracy to 12h i 24h (pierwszy i drugi w dowolnej kolejności).